垃圾转运站渗滤液处理项目

技术方案

编制单位 未填写

编制人 未填写

联系电话 未填写

编制日期 2026年3月9日

一、项目概述

1.1 工程背景

本项目旨在为一座日处理10吨生活垃圾的转运站配套建设渗滤液处理设施。垃圾转运站在压缩、转运过程中会产生高浓度有机废水（渗滤液），若未经处理直接排放，将对周边水体和土壤环境造成严重污染。本方案旨在提供一套技术可行、经济合理、运行稳定的处理系统，确保出水达标排放或回用。

1.2 设计规模与水质

1.2.1 设计处理规模

根据垃圾转运量及当地气候条件，渗滤液产生量按垃圾量的15%估算。

参数	数值	备注
----	----	----
设计处理规模	1.5 m³/d	按日处理10吨垃圾的15%计
设计小时处理能力	0.125 m³/h	按24小时连续运行设计
调节池有效容积	7.5 m³	按5天水量设计，缓冲水质水量波动

1.2.2 设计进水水质

参考同类项目经验数据，设计进水水质如下：

指标	CODcr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	NH3-N (mg/L)	SS (mg/L)	pH
----	----	----	----	----	----
范围	10000 - 30000	4000 - 10000	800 - 2000	1000 - 5000	4-6
设计值	20000	8000	1500	3000	5

1.2.3 设计出水水质

出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准或地方更严标准。

指标	CODcr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	NH3-N (mg/L)	SS (mg/L)	pH
----	----	----	----	----	----
排放限值	≤ 100	≤ 30	≤ 25	≤ 30	6-9

二、工艺比选与确定

2.1 工艺方案对比

针对小规模、高浓度、可生化性较好的垃圾渗滤液，主流工艺为“预处理+生化处理+深度处理”。

工艺组合	核心工艺	优点	缺点	适用性分析
----	----	----	----	----
方案A	调节 + 混凝沉淀 + A/O-MBR + 纳滤(NF)	出水水质好且稳定，占地面积小，自动化程度高	投资及运行成本较高，膜需定期清洗更换	*推荐。**特别适合用地紧张、出水要求严格的转运站项目。**
方案B	调节 + 混凝沉淀 + UASB + A/O + 混凝沉淀	运行成本相对较低，技术成熟	占地面积大，启动慢，抗冲击负荷能力较弱	适用于用地宽松、对运行成本敏感的项目。
方案C	调节 + 高级氧化(Fenton) + 混凝沉淀	对难降解COD去除效果好，反应速度快	药剂成本高，产生化学污泥，运行管理复杂	适用于可生化性差或作为生化后保障工艺。

2.2 推荐工艺路线

综合技术先进性、稳定性、占地面积及本项目特点，*推荐采用“调节池+混凝气浮+两级A/O-MBR+活性炭过滤”组合工艺。

- *工艺流程图：**收集池 → 机械格栅 → 调节池 → 提升泵 → 混凝气浮系统 → 两级A/O-MBR池 → 清水池 → 活性炭过滤器 → 达标排放/回用。**
- *工艺确定理由：

- *混凝气浮：**高效去除油脂、悬浮物及部分COD，减轻后续生化负荷。** - *两级A/O-MBR：**将缺氧(A)、好氧(O)过程结合，高效脱氮除碳；膜生物反应器(MBR)替代二沉池，污泥浓度高，出水清澈，占地面积小。** - *活性炭过滤：**作为保障工艺，进一步吸附难降解有机物，确保出水稳定达标。**

三、设备配置清单

3.1 主要工艺单元及设备清单

本清单为1.5吨/天处理规模的核心设备配置。

技术方案

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质	单价（元）	小计（元）	备注
----	----	----	----	----	----	----	----	----
*1. 收集与预处理单元								
1	机械格栅	栅隙3mm，N=0.37kW	台	1	304不锈钢	8500	8500	拦截大颗粒杂物
2	调节池提升泵	Q=0.2m³/h，H=15m，N=0.55kW	台	2	耐腐蚀工程塑料	2800	5600	一用一备
3	调节池曝气系统	微孔曝气盘，配套风机	套	1	PVC/EPDM	4500	4500	防止沉淀、均质
*2. 物化处理单元								
4	混凝气浮一体机	处理量0.2m³/h，含加药系统	套	1	Q235防腐/304	58000	58000	PAC、PAM加药
5	加药装置（PAC/PAM）	计量泵，搅拌机，PE储药桶	套	2	PE/PVC	6500	13000	
*3. 生化处理单元								
6	两级A/O-MBR一体化设备	处理量1.5m³/d，含膜组件、风机、泵、自控	套	1	Q235防腐	185000	185000	核心设备，含安装
7	MBR膜组件	PVDF中空纤维膜，孔径0.1μm	组	1	PVDF	32000	32000	膜面积约20㎡
8	生化池曝气风机	罗茨风机，Q=0.6m³/min，P=34.3kPa，N=1.5kW	台	2	铸铁	8500	17000	一用一备
9	MBR抽吸泵	自吸泵，Q=0.2m³/h，H=12m，N=0.37kW	台	2	工程塑料	3200	6400	一用一备
10	污泥回流泵	Q=0.1m³/h，H=10m，N=0.25kW	台	1	工程塑料	2000	2000	
*4. 深度处理与辅助单元								
11	活性炭过滤器	Φ400×1800mm，碳钢防腐	台	1	Q235防腐	7500	7500	保障出水水质
12	清水池消毒装置	缓释氯片消毒器	套	1	PVC	1500	1500	

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质	单价（元）	小计（元）	备注
13	电控系统	PLC控制柜，含触摸屏、电气元件	套	1	冷轧板	22000	22000	自动/手动控制
14	管道、阀门、电缆	UPVC/PPR管道及配套阀门	批	1	UPVC/PPR	-	18000	估算价
15	安装辅材及基础	钢材、水泥、填料等	批	1	-	-	15000	估算价
	设备部分合计						*398,000	
	工程直接费估算（设备x1.3）						*517,400	含运输、安装、调试

四、成本分析

4.1 投资估算

费用类别	金额（元）	备注
----	----	----
一、设备购置费	398,000	详见设备清单
二、安装工程费	80,000	按设备费的20%估算
三、土建工程费	40,000	简易基础、池体改造
四、设计、调试等其他费用	40,000	
工程静态总投资估算	558,000	*约55.8万元

4.2 运行成本分析（按年运行330天计）

成本项	计算依据	日成本（元/天）	年成本（元/年）	吨水成本（元/吨）
----	----	----	----	----
1. 电费	总功率约4kW，电费0.8元/度，24h运行	76.8	25,344	51.2
2. 药剂费	PAC 0.5kg/d, PAM 0.02 kg/d，膜清洗药剂	25	8,250	16.7
3. 人工费	兼职管理，0.1人，3000元/月	10	3,300	6.7
4. 膜更换费	膜寿命3年，年均分摊	29.2	9,636	19.5
5. 维护费	按设备投资1%计	12.1	3,993	8.1
运行成本合计		153.1	50,523	*102.2

五、安装调试与运行管理

5.1 安装调试

- 工期：设备到场后，安装调试周期约为30-45天。
- 调试内容：包括设备单机试车、清水联动试车、系统污泥接种与驯化、工艺参数优化等，直至出水稳定达标。

5.2 运行管理建议

- 自动化运行：系统采用PLC控制，可实现自动运行，主要需定期巡检（1-2次/天）。
- 关键维护：定期清洗MBR膜组件（视跨膜压差）、检查风机与泵的运行状态、补充碳源（如需）、清理格栅渣及污泥。
- 污泥处理：产生的少量物化污泥和剩余生化污泥可经脱水后，返回转运站与生活垃圾一并处置。

---后续建议：

- *深化设计：**需要根据现场具体地形、水电接入点、排放口位置进行施工图设计。**
- *商务洽谈：**如需基于此方案进行精确报价或商务合作，请提供更详细的现场信息。**
- *工艺微调：**如果对出水有特殊要求（如回用标准），或水质数据有更新，工艺可进行相应调整。**

您对这个方案感觉如何？我们可以就任何细节进行深入讨论。